

# Obstructive Hypertrophic Cardiomyopathy

---

阻塞性肥厚型心肌病 —— 一則 NEJM 臨床影像的教學延伸

謝慕揚 MD, PhD, FESC | 2026-08-08

原文連結：[N Engl J Med 2026;395:e7 — Obstructive Hypertrophic Cardiomyopathy](#)

本投影片為讀書會共筆整理；案例事實依原文，延伸內容採主流指引之保守觀點，僅供醫療專業人員教學參考。

# 案例速覽 (Case Vignette)

---

- **31 歲男性**，因 ECG 異常轉介心臟科
- 15 歲診斷**非阻塞性心尖 HCM**，之後**失追 16 年**
- 情緒激動時**前暈厥 (presyncope)**；無昏厥、無家族猝死史
- 理學：左胸骨中緣 **grade 3/6 收縮期雜音**

| TTE 發現  | 數值 (參考值)                   |
|---------|----------------------------|
| 最大室壁厚度  | <b>26 mm</b> ( $\leq 10$ ) |
| 靜息心室內壓差 | <b>30 mmHg</b> ( $< 5$ )   |
| LVEF    | <b>40%</b>                 |

# 病程演變：從非阻塞到嚴重阻塞

- 給 **beta-blocker** 後 5 個月：LVEF 改善，但**中心室壓差反而上升**（阻塞惡化）
- 左心室造影 + CMR：收縮期心室壁**幾近完全對合** → **淚滴狀心尖囊袋 (teardrop apical pouch)**
- 心尖與主動脈**同步測壓**：peak-to-peak 壓差 **145 mmHg** → 確診**嚴重阻塞**
- 治療：**外科心肌切除術 (myectomy)**；術後**完全性房室傳導阻滯** → 植入雙腔 ICD
- 5 個月追蹤：**無症狀**

阻塞是**動態**的——「非阻塞」的標籤會隨時間與生理狀態改變。

# 疾病概論

## HCM Overview

# 疾病概論 (HCM Overview)

- **最常見遺傳性心肌病**；體染色體顯性，肌節蛋白基因 (*MYH7, MYBPC3...*)
- 診斷：無其他負荷條件下，最大室壁厚度 **≥15 mm** ( 有家族史/基因陽性 ≥13 mm )
- 型態：非對稱中隔肥厚 / **中心室型** / **心尖型 (Yamaguchi)** / 瀰漫型
- 主要不良結局：**猝死 (SCD)**、心衰竭、心房顫動/栓塞

| 分型         | 定義 (LVOT 壓差)                       |
|------------|------------------------------------|
| 阻塞型 (HOCM) | 靜息或誘發 <b>≥30 mmHg</b> ( 治療門檻 ≥50 ) |
| 非阻塞型       | 靜息與誘發皆 <30 mmHg                    |

約 **2/3** 的 HCM 在靜息或誘發下具可測得阻塞 → 須**動態評估**。

# LVOT 阻塞與 SAM 的病生理

中隔肥厚 → LVOT 變窄 → 收縮期血流加速  
↓ (Venturi effect + drag force)  
二尖瓣前葉被拉向中隔 (SAM)  
↓  
LVOT 機械性阻塞 + 二尖瓣對合不良  
↓  
動態壓差 ↑ + 後向 (posterior) 二尖瓣逆流 (MR)

**Pearl** : HOCM 「愈空、愈用力、愈阻塞」——脫水、Valsalva、站立、硝酸鹽、正性肌力藥都會加重壓差與雜音。

## 中心室型與心尖囊袋（本例重點）

- **阻塞在心室中段**：中段中隔與游離壁收縮期**幾近對合**，把心室切成近端高壓腔 + 遠端低壓腔
- **心尖囊袋/動脈瘤**：遠端持續高壁應力 → 膨出（本例「淚滴狀」囊袋）
- 臨床意義：
  - 心尖動脈瘤 = **室速 + 心尖血栓**病灶 → SCD 風險加成
  - 標準 LVOT 都卜勒**可能測不到** → 需掃描心室中段，甚至**侵入性同步測壓**

症狀與 LVOT 都卜勒不相稱、或有心尖 T 波倒置/囊袋時 → 主動找**中心室型阻塞**。

# 動作聽診學

## Dynamic Auscultation



# 動作聽診學 (Dynamic Auscultation)

| 動作       | 血流動力學   | HOCM 雜音 | AS / MR |
|----------|---------|---------|---------|
| Valsalva | ↓ 前負荷   | 變大 ↑    | 變小      |
| 站立       | ↓ 前負荷   | 變大 ↑    | 多變小     |
| 蹲下       | ↑ 前/後負荷 | 變小 ↓    | 多變大     |
| 握拳       | ↑ 後負荷   | 變小 ↓    | MR 變大   |
| 抬腿       | ↑ 前負荷   | 變小 ↓    | —       |
| 硝酸甘油     | ↓ 前/後負荷 | 變大 ↑    | AS 變小   |

**招牌反應：** Valsalva/站立變大、蹲下/握拳變小 → 床邊即可與 AS、MR 區分。

# 影像診斷

Echo / CMR / Cath

# 影像診斷三層次

| 工具         | 角色     | 重點                                     |
|------------|--------|----------------------------------------|
| Echo (TTE) | 第一線篩檢  | 室壁厚度、SAM、LVOT 壓差；靜息 <50 且有症狀 → 誘發/運動負荷 |
| CMR        | 定性/定量  | 精準厚度、LGE 纖維化、心尖囊袋/動脈瘤、心尖血栓             |
| Cath 同步測壓  | 確診黃金標準 | 心尖 vs 主動脈同步壓差，辨中心室型（本例 145 mmHg）       |

CMR 對心尖與前側壁「盲區」優於超音波；LGE 廣泛（ $\geq 15\%$  LV 質量）為 SCD 風險修飾因子。

注意心導管在心尖囊袋內的 **entrapment artifact**（假性高壓差）解讀陷阱。

# 臨床處置

## Management

# 藥物治療 (Medical Therapy)

---

- **第一線**：非血管擴張型 **beta-blocker** ( metoprolol 、 bisoprolol )
- 不耐受/不足 → **非 DHP CCB** ( verapamil 、 diltiazem )
- **第二線**：加 **disopyramide** 進一步降壓差
- **新機轉**：心肌肌凝蛋白抑制劑 **mavacamten** ( 研究中 aficamten ) → 針對症狀性**阻塞型**
- **避免/謹慎**：純血管擴張劑、高劑量利尿劑、硝酸鹽、digoxin ( 加重動態阻塞 )

**本例玄機**：beta-blocker 後 LVEF 改善但**中心室壓差反上升** → 治療反應須以**壓差 + 症狀 + LVEF** 綜合判讀，勿只看單一項。

# 侵入性減積治療 (Septal Reduction Therapy)

適用於**藥物無效**的症狀性阻塞（一般壓差  $\geq 50$  mmHg）

| 方式                | 說明         | 適合對象                             |
|-------------------|------------|----------------------------------|
| 外科心肌切除 (myectomy) | 經主動脈切除肥厚中隔 | 年輕、需處理二尖瓣、 <b>中心室型/解剖複雜</b> （本例） |
| 酒精中隔消融 (ASA)      | 導管注酒精使中隔變薄 | 手術高風險、年長、間隔支合適                   |

**傳導併發症**：兩者皆可能造成**房室傳導阻滯**；本例術後完全性 AV block → 植入雙腔裝置。宜於**高手術量中心**進行。

# 猝死風險與 ICD (SCD Risk)

---

主要危險因子：

- 家族早發猝死史
- 不明原因昏厥
- 極度肥厚 (  $\geq 30$  mm )
- NSVT ( 非持續性室速 )
- 左心室心尖動脈瘤
- LVEF < 50%
- 廣泛 LGE

本例：無家族史/昏厥，但具心尖囊袋、LVEF 一度 40%、極度肥厚 (26 mm) 等修飾因子；本例為術後傳導阻滯而植入雙腔 ICD。決策結合 2024 AHA/ACC 因子法 + HCM Risk-SCD + 共同決策。

# 教學要點

## Teaching Points



# 五個 Take-home Messages

1：HCM 阻塞是**動態**的，可從非阻塞演變為嚴重阻塞 → 需**長期追蹤**（本例失追 16 年）。

2：症狀與 LVOT 都卜勒不符 → 想到**中心室型阻塞 + 心尖囊袋**；**同步測壓**為確診黃金標準。

3：**動作聽診**（Valsalva/站立變大、蹲下/握拳變小）快速分辨 HOCM 與 AS/MR。

4：藥物無效的症狀性阻塞 → **外科心肌切除**有效，但警覺**術後房室傳導阻滯**。

5：SCD 風險納入**心尖動脈瘤、LGE、LVEF、極度肥厚**，並採共同決策。

## 參考文獻 (References)

---

1. Nishizono JK, Nakata M. Obstructive Hypertrophic Cardiomyopathy. *N Engl J Med*. 2026;395(6):e7.
2. Ommen SR, et al. 2024 AHA/ACC/AMSSM/HRS/PACES/SCMR HCM Guideline. *Circulation*. 2024;149(23):e1239–e1311.
3. Arbelo E, et al. 2023 ESC Guidelines for the management of cardiomyopathies. *Eur Heart J*. 2023;44(37):3503–3626.
4. Maron BJ, et al. Diagnosis and Evaluation of HCM: JACC State-of-the-Art Review. *J Am Coll Cardiol*. 2022;79(4):372–389.
5. Olivotto I, et al. Mavacamten for symptomatic obstructive HCM (EXPLORER-HCM). *Lancet*. 2020;396(10253):759–769.
6. Rowin EJ, et al. HCM With LV Apical Aneurysm. *J Am Coll Cardiol*. 2017;69(7):761–773.

## 縮寫對照表 (Abbreviations)

| 縮寫   | 全名                             | 縮寫  | 全名                                     |
|------|--------------------------------|-----|----------------------------------------|
| HCM  | Hypertrophic Cardiomyopathy    | LGE | Late Gadolinium Enhancement            |
| HOCM | Obstructive HCM                | MR  | Mitral Regurgitation                   |
| LVOT | Left Ventricular Outflow Tract | AS  | Aortic Stenosis                        |
| SAM  | Systolic Anterior Motion       | CCB | Calcium Channel Blocker                |
| LVEF | LV Ejection Fraction           | SRT | Septal Reduction Therapy               |
| TTE  | Transthoracic Echocardiography | ASA | Alcohol Septal Ablation                |
| CMR  | Cardiac Magnetic Resonance     | SCD | Sudden Cardiac Death                   |
| NSVT | Nonsustained VT                | ICD | Implantable Cardioverter–Defibrillator |

# 謝謝聆聽

---

## Q & A

謝慕揚 MD, PhD, FESC

N Engl J Med 2026;395:e7 — Obstructive Hypertrophic Cardiomyopathy